

JUDUL BAHASA INDONESIA [1]

¹Judul Bahasa Indonesia menggunakan Huruf Balok Font Times New Roman ukuran 14 diberikan bold, judul antara 12-15 Kata, menggunakan huruf kapital, dibuat piramida terbalik

Judul Bahasa Inggris [2]

²Judul Bahasa Inggris menggunakan Huruf kapital Font Times New Roman ukuran 12 diberikan bold & italic

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Terapan Program Studi Teknik Informatika di Jurusan Teknik Komputer dan Informatika

Oleh:

Nama Mahasiswa 1

NIM MAHASISWA 1 [3]

Nama Mahasiswa 2

NIM MAHASISWA 2 [3]

³Silahkan isikan data diri anda sesuai urutan nim, Bila Dituliskan oleh hanya 1 orang saja maka dituliskan

“Nama [Enter] NIM”



**PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

20XX [4]

⁴Disesuaikan Tahun pelaksanaan TA

JUDUL BAHASA INDONESIA [1]

Judul Bahasa Inggris [2]

Tipe TA: Riset (Experiment tools)

Disesuaikan dengan Tipe TA yang anda kerjakan, untuk pengumpulan ke perpustakaan tipe ini dihapus

Oleh:

Nama Mahasiswa 1

NIM MAHASISWA 1 [3]

Nama Mahasiswa 2

NIM MAHASISWA 2 [3]

Menyetujui,

Bandung, **27 Juni 20xx [5]**

⁵Silahkan isikan data tempat di ttd (cth: Bandung) kemudian setelah koma diberikan data tanggal persetujuan (jangan melewati Batasan kesepakatan setelah sidang)

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nama Pembimbing 1 [6]
NIP PEMBIMBING 1 [6]

Nama Pembimbing 2 [6]
NIP PEMBIMBING 2 [6]

Ketua Jurusan
Teknik Komputer dan Informatika

Koordinator Program Sarjana Terapan
Program Studi Teknik Informatika,

Yadhi Aditya Permana, S.T., M.Kom.
NIP. 197912242008121001

Santi Sundari, S.Si., M.T.
NIP. 197109031999032001

⁶Silahkan isikan data pembimbing anda, huruf kapital, tuliskan lengkap dengan gelar untuk nama

JUDUL BAHASA INDONESIA [1]

Judul Bahasa Inggris [2]

Tipe TA: Riset (Experiment tools)

Disesuaikan dengan Tipe TA yang anda kerjakan, untuk pengumpulan ke perpustakaan tipe ini dihapus

Oleh:

NAMA MAHASISWA 1

NIM MAHASISWA 1 [3]

NAMA MAHASISWA 2

NIM MAHASISWA 2 [3]

Tugas Akhir ini telah disidangkan pada tanggal **xx xxxxxxxx 20xx [7]**
sesuai dengan ketentuan.

Silahkan ganti “xx xxxxxxxx 20xx” dengan tanggal tanda tangan terakhir dari penguji, jangan sampai
melebihi Batasan revisi yang disepakati

Tim Penguji:

Ketua : **Nama Penguji 1 [8]**
NIP Penguji 1 [8]

Anggota : **Nama Penguji 2 [8]**
NIP Penguji 2 [8]

Nama Penguji 3 [8]
NIP Penguji 3 [8]

Silahkan isikan data penguji anda, huruf kapital, tuliskan lengkap dengan gelar untuk nama. Bila
penguji anda hanya ada 2 atau ada 4 silahkan sesuaikan data pengujinya.

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir dengan judul “**JUDUL TUGAS AKHIR [9]**” adalah karya ilmiah yang bebas dari unsur Tindakan plagiarisme, dan sesuai dengan ketentuan tata tulis yaberlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme, maka hasil penilaian Tugas Akhir ini akan dicabut dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar sepenuhnya.

Bandung, **xx xxxxxxxx 20xx** [6]

Nama Mahasiswa 1 [10]
NIM Mahasiswa 1 [10]

Nama Mahasiswa 2 [10]
NIM Mahasiswa 2 [10]

⁹Judul Bahasa Indonesia menggunakan Huruf Balok, Font Times New Roman ukuran 12, diberikan bold dan dituliskan dalam tanda petik yang disediakan.

¹⁰Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian diberikan ttd sesuai dengan data mahasiswa/i. Bila hanya 1 orang maka isikan data pada mahasiswa 2 dan hapus tulisan mahasiswa 1 yang ada dikiri

TURNITIN

Hasil pengecekan Turnitin bagian persentase diletakan disini dan tidak perlu ada tulisan atau penjelasan apapun. Apabila persentase diatas 20% maka mahasiswa harus melakukan perbaikan (perubahan kata-kata atau parafrase) yang kemudian dilakukan cek turnitin ulang sampai hasil dibawah 20%.

BIODATA PENULIS

FOTO Mahasiswa 1 [11]

Nama : Nama Mahasiswa 1 [12]

NIM : NIM Mahasiswa 1 [12]

Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, Tanggal Lahir Mahasiswa 1 [12]

SD & Tahun Lulus : Nama SD dan Tahun lulus dari Mahasiswa 1 [13]

SMP & Tahun Lulus : Nama SMP dan Tahun lulus dari Mahasiswa 1 [14]

SMA & Tahun Lulus : Nama SMA dan Tahun lulus dari Mahasiswa 1 [15]

Prestasi yang pernah dicapai : List Prestasi yang dicapai Mahasiswa 1 selama jadi mahasiswa polban, dibuat dalam poin dan disertai tahun perolehan [16] (contoh):

- Juara 1 KMIPN Bidang Perencanaan Bisnis TIK 2021 pada tahun 2021
- dst

FOTO Mahasiswa 2 [11]

Nama : Nama Mahasiswa 2 [12]

NIM : NIM Mahasiswa 2 [12]

Tempat, Tanggal Lahir : Tempat, Tanggal Lahir Mahasiswa 2 [12]

SD & Tahun Lulus : Nama SD dan Tahun lulus dari Mahasiswa 2 [13]

SMP & Tahun Lulus : Nama SMP dan Tahun lulus dari Mahasiswa 2 [14]

SMA & Tahun Lulus : Nama SMA dan Tahun lulus dari Mahasiswa 2 [15]

Prestasi yang pernah dicapai : List Prestasi yang dicapai Mahasiswa 2 selama jadi mahasiswa polban, dibuat dalam poin dan disertai tahun perolehan [16] (contoh):

- Juara 1 KMIPN Bidang Perencanaan Bisnis TIK 2021 pada tahun 2021
- dst

¹¹Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian

¹²Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian

¹³Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian

¹⁴Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian

¹⁵Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian

¹⁶Dituliskan data mahasiswa/i yang kemudian

Note Tambahan: Bila hanya 1 mahasiswa silahkan hapus data yang ada pada halaman ini agar hanya muncul data mahasiswa 1

ABSTRAK

Abstrak merupakan ringkasan singkat dari TA yang dikerjakan untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama pengembangan, solusi dari penyelesaian masalah yang ditemui, tujuan pengembangan serta hasil pengembangan yang bisa berupa angka/persentase sesuai dengan kebutuhan penelitian. Abstrak harus jelas dan informatif, memberikan pernyataan untuk masalah yang diteliti serta solusinya. Panjang abstrak maksimal adalah 300 kata dengan line spacing adalah 1. Hindari singkatan yang tidak biasa dan definisikan semua simbol yang digunakan dalam abstrak. Abstrak terdiri dari terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan.

Kata Kunci: Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

(paling sedikit 4 kata kunci yang berhubungan dengan isi laporan di dipisahkan dengan titik koma, setiap kata kunci dapat berjumlah lebih dari 1 kata)

ABSTRACT

Abstrak pada bagian ini adalah hasil abstrak seperti halaman sebelumnya yang dituliskan dalam bahasa inggris. Pastikan konten abstrak yang ada pada halaman ini sama dengan abstrak bahasa Indonesia. Panjang abstract maksimal adalah 300 kata dengan line spacing adalah 1.

Keywords: Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

(paling sedikit 4 kata kunci yang berhubungan dengan isi laporan di dipisahkan dengan titik koma, setiap kata kunci dapat berjumlah lebih dari 1 kata)

KATA PENGANTAR

Kata pengantar dituliskan dengan font hitam dan harus formal dan menjelaskan kontribusi dari para pihak yang disebutkan (misal kajur, kontribusinya adalah memfasilitasi pelaksanaan, sarana pra sarana, komunikasi industri dan lainnya, untuk Ka. Prodi juga sama perlu dijabarkan kontribusi yang diberikan).

Kata Pengantar pada bagian akhir juga disertakan para dosen JTK yang sudah mendidik dari semester 1 hingga akhir.

Urutan kata pengantar minimum adalah:

- Ka. Jur
- Ka. Prodi
- Pembimbing
- Penguji
- Pihak Industri atau lainnya (membantu dalam menyediakan data atau environment)
- Orang Tua
- Dosen JTK
- Lainnya (yang memiliki peran dalam pengerjaan TA)

KARENA INI ADALAH DOKUMEN FORMAL MAKA JANGAN MENCANTUMKAN NAMA PIHAK YANG TIDAK BERKAITAN/BERPERAN DALAM PENULISAN TA (Misal: PACAR, TERKASIH, DLL)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR RUMUS	ix
DAFTAR ISTILAH	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	1
I.3 Research Question dan Hipotesis.....	2
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
I.5 Pemangku Kepentingan Produk Akhir.....	3
I.6 Dukungan Data.....	3
I.7 Ruang Lingkup & Batasan.....	4
I.8 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
II.1 Dasar Teori.....	7

II.1.1	Sub Dasar Teori 1.....	8
II.1.2	Sub Dasar Teori 1.....	8
II.2	Karya Ilmiah Sejenis.....	8
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	10
III.1	Penjelasan Penelitian.....	10
III.2	Variabel Penelitian.....	10
III.3	Data Penelitian.....	11
III.4	Objek Penelitian.....	11
III.5	Perangkat Pendukung.....	11
III.6	Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	11
III.6.1	Sub Tahapan Penelitian #1.....	12
III.6.2	Sub Tahapan Penelitian #2.....	12
III.6.3	Sub Tahapan Penelitian #3.....	12
III.6.4	Sub Tahapan Penelitian #4.....	12
BAB IV	HASIL PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG	13
EKSPERIMEN		
IV.1	Analisis Problem Domain / Kebutuhan Eksperimen.....	14
IV.2	Pengembangan Aplikasi.....	15
IV.2.1	Sub Pengembangan Aplikasi #1.....	15
IV.2.2	Sub Pengembangan Aplikasi #2.....	15
IV.2.3	Sub Pengembangan Aplikasi #3.....	15
IV.2.4	Sub Pengembangan Aplikasi #4.....	15

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN EKSPERIMEN	16
V.1	Hasil Eksperimen.....	16
V.2	Pembahasan Hasil Eksperimen.....	16
BAB VI	ANALISIS DAMPAK HASIL PENELITIAN	17
BAB VII	PENUTUP	19
VII.1	Kesimpulan.....	19
VII.2	Saran.....	19
VII.3	Rencana Keberlanjutan dan Komersialisasi Hasil Penelitian.....	19
DAFTAR PUSTAKA		22
LAMPIRAN		25

DAFTAR GAMBAR

Berisikan daftar gambar yang digunakan pada dokumen TA, gunakan fitur word References => Captions untuk mempermudah pembuatan daftar gambar ini.

Gambar II.1 Titik Lokasi Pengambilan Sampel Sedimen dan TSS	6
Gambar III.1 Contoh Variabel Penelitian	8

DAFTAR TABEL

Berisikan daftar tabel yang digunakan pada dokumen TA, gunakan fitur word References => Captions untuk mempermudah pembuatan daftar tabel ini.

Tabel II.1 Literatur sejenis dan penulisnya 6

DAFTAR RUMUS

Berisikan daftar rumus yang digunakan pada dokumen TA, gunakan fitur word References => Captions untuk mempermudah pembuatan daftar rumus ini.

DAFTAR ISTILAH

Berisikan daftar istilah asing yang digunakan pada dokumen TA untuk membantu pembaca memahami berbagai makna kata yang digunakan.

DAFTAR SINGKATAN

Berisikan daftar singkatan yang digunakan pada dokumen TA untuk membantu pembaca memahami kepanjangan singkatan yang digunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang penjelasan segala hal yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan pada tugas akhir (TA) ini. Secara umum, bab ini mengemukakan konteks, alasan, arah penelitian, tujuan, target *stakeholder* dan atau penerima manfaat hasil penelitian yang dilengkapi penjelasan manfaat yang akan diperoleh (*outcome*), beserta ruang lingkup dan batasan dari TA yang dilakukan, dengan urutan penyampaian sesuai sistematika yang ditetapkan pada *template* yang berlaku.

Pada bagian pengantar (awal bab) ini, tuliskan secara spesifik hal apa yang akan dijelaskan pada Bab I.

I.1 Latar Belakang

Sub Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti sehingga akan terlihat *state of the art* riset yang diusulkan. Narasi pada bagian ini perlu juga dijelaskan tujuan khusus riset, manfaat riset, urgensi riset, temuan yang ditargetkan, kontribusi riset terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul/tim, dan luaran riset.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang berisi **pernyataan** secara rinci mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini harus menguraikan *problem statement* secara jelas dan sistematis, yang mencerminkan kondisi nyata yang

memerlukan penyelesaian berbasis penelitian. Masalah yang diangkat harus memiliki urgensi atau relevansi yang kuat sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut. Pada penelitian tipe research, rumusan masalah harus selaras dengan Research Question (RQ) yang akan dibahas dalam bagian berikutnya.

Rumusan masalah harus merujuk pada dan berakar dari pembahasan yang telah dilakukan dalam latar belakang. Artinya, permasalahan yang diangkat dalam bagian ini tidak boleh muncul secara tiba-tiba, tetapi harus menjadi kelanjutan logis dari isu-isu yang telah dikemukakan dalam latar belakang. Pernyataan pada rumusan masalah harus berisi pernyataan masalahnya apa, dampak dari masalah tersebut (urgensi), dan usulan solusi yang ditawarkan (hal yang harus dipenuhi untuk menyikapi masalah).

I.3 Research Question dan Hipotesis

Research Question (RQ) adalah pertanyaan utama yang menjadi dasar eksplorasi dalam penelitian yang dituliskan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan ini dirumuskan secara sistematis berdasarkan kajian literatur, analisis permasalahan, serta landasan teori yang relevan. Research Question harus menggambarkan fokus penelitian dengan jelas agar dapat mengarahkan proses pencarian solusi atau pemahaman terhadap masalah yang diangkat.

Hipotesis hanya diperlukan jika penelitian melibatkan pembuktian terhadap suatu dugaan awal (cth: lebih baik model A dibanding Model B). Jika penelitian bersifat eksploratif atau deskriptif, maka cukup dengan Research Question saja tanpa perlu menyertakan hipotesis. Jika hipotesis diperlukan, maka harus dijelaskan secara logis berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau kegiatan menemukan (mencari tahu) "sesuatu" secara sistematis dan terkontrol yang

didasarkan pada hipotesis dan teori serta analisis data secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu (*outcome*). Khusus untuk sarjana terapan (*applied bachelor's degree*), sesuatu yang dibuktikan atau ditemukan dalam penelitian harus berupa sesuatu (model (dalam konteks machine learning atau pengambilan keputusan, dan sejenisnya), algoritma, arsitektur, teknologi, dan sejenisnya) **yang bisa diaplikasikan** untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Sehingga, kalimat pada tujuan penelitian harus menggambarkan target dari penelitian yang dilakukan, bukan aktivitas yang akan dilakukan dalam penelitian. Dengan kata lain, tujuan lebih berorientasi pada outcome daripada output (*outcome based*). Contoh pernyataan tujuan yang mencakup outcome adalah “Membuktikan” atau “Menentukan arsitektur / model yang” disertai pernyataan : untuk meningkatkan efisiensi sumber daya (*resources*) atau untuk mengurangi waktu proses, atau untuk meningkatkan akurasi..... Apabila tujuannya membuat aplikasi dan atau melakukan analisis terhadap, maka ini adalah contoh yang salah karena berorientasi ke output / proses, bukan *outcome*.

I.5 Pemangku Kepentingan Produk Akhir

Pada bagian ini nyatakan dengan jelas siapa saja *stakeholder* yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan dan manfaat yang dapat *stakeholder* terima dari hasil penelitian yang dilakukan.

Stakeholder dapat berupa pihak yang memiliki kepentingan utama dari penelitian yang dilakukan dan atau pihak yang mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan.

Manfaat penelitian harus mencakup aspek aplikatif (*outcome based*). Manfaat aplikatif menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan nyata di kalangan masyarakat / organisasi pengguna.

I.6 Dukungan Data

Pada bagian ini anda perlu mendeskripsikan terkait data yang digunakan untuk eksperimen didapatkan atau bersumber dari mana. Sertakan link apabila sumber data merupakan sumber data sekunder yang dapat diakses melalui internet, bila disediakan oleh organisasi/perusahaan/instansi maka sebutkan nama organisasi/perusahaan/instansi tersebut. Detail struktur data serta penjelasan detail data disampaikan pada sub bab III.4, bagian ini hanya penjelasan umum data yang dibutuhkan.

I.7 Ruang Lingkup & Batasan

Pada bagian ini anda harus mendeskripsikan luasnya subjek yang tercakup dalam penelitian beserta batasan penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup dan batasan dapat berupa subyek/tools/bagian yang merupakan pagar untuk memperjelas ruang penelitian.

I.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab dengan penjelasan sebagai berikut:

- BAB I Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, termasuk latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan kajian awal, research question (RQ), tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.
- BAB II Bab ini membahas secara rinci kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Termasuk dalam tinjauan pustaka adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, serta dasar teori yang menjadi landasan dalam menjawab research question dan mendukung analisis hasil penelitian.

- BAB III Bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai metode penelitian yang digunakan. Pembahasan dalam bab ini mencakup desain penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, variabel penelitian (jika ada), objek penelitian, serta perangkat dan alat bantu yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, prosedur penelitian yang mencakup tahapan pelaksanaan juga dijelaskan secara rinci.
- BAB IV Bab ini membahas analisis kebutuhan eksperimen, desain, serta pembuatan produk aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan eksperimen (APE) pada penelitian yang dilakukan. APE ini dikembangkan sebagai instrument penelitian untuk mendukung pengujian hipotesa, simulasi penerapan hasil penelitian dalam suatu sistem/perangkat lunak aplikasi, atau tahapan eksperimen tertentu yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini mencakup seluruh kegiatan pengembangan perangkat lunak APE, serta aspek teknis yang mendukung validasi hasil penelitian.
- BAB V Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Pembahasan eksperimen difokuskan pada interpretasi hasil, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, untuk menjawab *research question* serta evaluasi terhadap hipotesis yang telah diajukan. Bagian ini juga membahas pengujian dan validasi hasil eksperimen
- BAB VI Bab ini menjelaskan dampak positif (*outcome*) yang diharapkan dari pengguna/mitra (dapat me-refer ke penjelasan di Bab I dan lampiran rekap/ringkasan pernyataan mitra/pengguna terkait kebutuhan hasil penelitian untuk diterapkan pada produk sistem/perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan sesuai hasil wawancara/survey terhadap mitra/pengguna yang dilengkapi dengan tanda tangan mitra/pengguna, serta hasil uji adopsi hasil penelitian oleh mitra /

pengguna yang dilengkapi dengan *feedback* dari pihak mitra/pengguna yang melakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang diperoleh pada pelaksanaan tugas akhir ini. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi minimal sejauh mana keberterimaan pengguna terhadap hasil penelitian ini, sesuai manfaat yang ditetapkan.

BAB VII

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil kesimpulan baik berupa pengembangan variabel penelitian, perluasan ruang lingkup penelitian, perbaikan metodologi penelitian, aplikasi praktis (implementasi temuan dari penelitian yang dilakukan berupa penerapan pada suatu sistem/perangkat lunak aplikasi, serta evaluasi dampak penggunaan sistem/perangkat lunak aplikasi tersebut (agar hasil penelitian dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu panjang)), dan lain-lain, serta rencana keberlanjutan dan atau komersialisasi dari hasil penelitian yang dihasilkan dari tugas akhir ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya laporan. Tinjauan Pustaka bukan sekedar kumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Urutan sub bab dasar teori atau karya ilmiah sejenis bisa diubah urutannya sesuai dengan sumber pengetahuan/inspirasi. Jika inspirasi dari sebuah metode/algoritma/teori maka sub bab dasar teori dibahas terlebih dahulu tetapi jika inspirasi/ide/mayoritas solusi atau pendekatan didapatkan dari karya ilmiah tertentu maka sub bab karya ilmiah sejenis diubah menjadi urutan pertama.

II.1 Dasar Teori

Bagian dasar teori disini merupakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar. Pada bagian ini anda harus mendeskripsikan teori/konsep yang anda gunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan, setiap statement yang merupakan argument atau pernyataan dengan data harus memiliki sitasi dan sitasi tersebut masuk kedalam list daftar pustaka. Hal ini juga termasuk gambar/tabel yang perlu dideskripsikan bilam bukan buatan sendiri seperti pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Titik Lokasi Pengambilan Sampel Sedimen dan TSS

Sumber: Digital Globe, 2019.

II.1.1 Sub Dasar Teori 1

Bagian 1 dari dasar teori yang digunakan....

II.1.2 Sub Dasar Teori 1

Bagian 1 dari dasar teori yang digunakan....

NOTE : di akhir semua subbab pada bagian Dasar Teori ini, jelaskan teori/pengetahuan yang diuraikan tersebut pada tugas akhir ini iakan digunakan/diterapkan dalam hal apa.

II.2 Karya Ilmiah Sejenis

Menjelaskan terkait dengan Karya ilmiah sejenis yang dijadikan acuan utama untuk melakukan analisis gap yang ada. Pada bagian ini dapat dibuat sub bagian untuk membagi berdasarkan fokus yang berkaitan dengan penelitian (jangan dibahas per karya ilmiah karena bisa menyebabkan pengulangan pembahasan). Silahkan dibuat tabel untuk detail karya ilmiah utama yang dijadikan acuan, seperti yang ditunjukan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Literatur sejenis dan penulisnya

No.	Tahun dan Penerbit	Penulis	Judul karya ilmiah	Hasil
1				Isi dengan ringkasan hasil penelitian / pengembangan produk sistem/perangkat lunak yang dibahas pada karya ilmiah tersebut.
2				
3				

Selanjutnya jelaskan pembelajaran/pengetahuan apa yang diperoleh dari hasil review karya ilmiah sejenis tersebut, dan pembelajaran/pengetahuan tersebut akan digunakan sebagai apa pada tugas akhir yang dikerjakan. Dapat ditambahkan pernyataan state of the art, atau lainnya (misalnya berupa analisis SWOT dari karya ilmiah yang dipelajari), yang dapat menjelaskan posisi tugas akhir yang dikerjakan terhadap karya ilmiah yang dipelajari (apakah menerapkan “kekuatan” (*strength*) dari hasil yang diperoleh, atau mengembangkan sesuatu untuk mengatasi “kelemahan” (*weakness*) dari hasil yang diperoleh, atau mengambil “peluang” (*opportunity*) pengembangan dari hasil yang diperoleh, atau mengatasi “ancaman” (*thread*) terhadap hasil yang diperoleh dari karya ilmiah tersebut

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

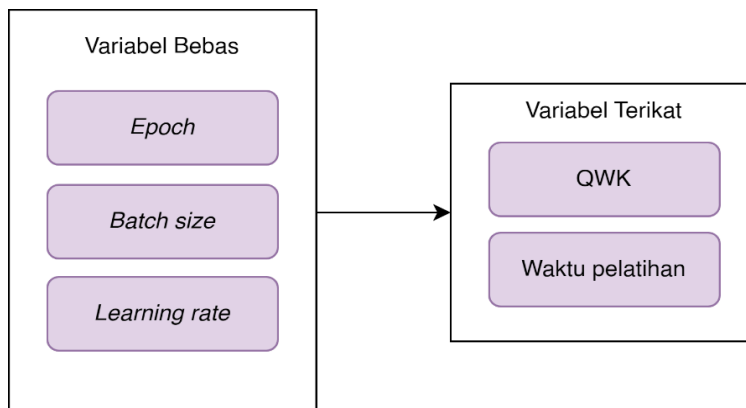
Pada bab ini akan dijelaskan metodologi pengerjaan penelitian yang akan dilakukan. Tercakup di dalamnya adalah penjelasan penelitian (waktu, tempat pelaksanaan riset, jenis penelitian), variabel penelitian, data penelitian, objek penelitian, Perangkat Pendukung, prosedur penelitian (cara eksperimen) lengkap dengan luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil riset.

III.1 Penjelasan Penelitian

Bagian ini menjelaskan terkait dengan waktu penelitian yang dilakukan, tempat pelaksanaan penelitian, jenis penelitian yang dilakukan.

III.2 Variabel Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang variabel bebas (*independent variables*) dan variabel terikat (*dependent variables*) yang digunakan. Perlu diperjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel bebas dan terikat, serta alasan pengambilan variable tersebut. Silahkan gambarkan kaitan antar variable tersebut, sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Contoh Variabel Penelitian

III.3 Data Penelitian

Bagian ini menjelaskan detail terkait dengan data penelitian yang digunakan. Data TA harus memenuhi unsur berikut ini: Relevan: Data sesuai dengan topik TA, Time Suitability: Data merupakan data terbaru, Valid: Data memang cocok untuk diolah pada TA, Sufficiency: Jumlah data sesuai dengan ukuran TA, dan Accurate: sumber data dapat dipercayai. Bagian ini menjelaskan jumlah data, struktur data, tipe data dan juga pembagian data jika ada.

III.4 Objek Penelitian

Bagian ini perlu menspesifikan dan mendeskripsikan objek penelitian yang dipilih. Jelaskan juga kenapa berfokus pada objek tersebut serta sumber pendukung yang digunakan.

III.5 Perangkat Pendukung

Bagian ini mendeskripsikan alat, teknologi, library, framework yang digunakan dalam pengerjaan penelitian yang dilakukan. Deskripsikan juga versi dari perangkat/alat pendukung untuk penelitian, dan alasan penggunaan alat/perangkat pendukung tersebut.

III.6 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tahapan penelitian yang dilengkapi dengan luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, analisis data, cara penafsiran, pembuatan aplikasi pendukung eksperimen (APE), rencana eksperimen yang dilakukan, dan penyimpulan hasil penelitian. Pada bagian ini juga dilengkapi dengan gambaran alur penelitian detail dari dimulai sampai selesai, apabila ada menggunakan library/karya orang lain maka berikan keterangan yang berbeda dengan buatan dari peneliti. Adapun APE adalah perangkat lunak yang dibuat (dapat berupa modul perangkat lunak atau perangkat lunak aplikasi) untuk mendukung eksperimen yang

akan dilakukan, khususnya untuk mendukung pembuktian bahwa model/arsitektur/algoritma/data set atau lainnya yang diusulkan bisa diaplikasikan/diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas pada penelitian/ mendukung jawaban terhadap pertanyaan penelitian (*research question*) dan atau pembuktian hipotesis. Setiap tahapan pelaksanaan penelitian harus dijelaskan dalam bentuk paragraf, rincian, atau dalam bagian sub bab dibawah sebagai berikut:

III.6.1 Sub Tahapan Penelitian #1

Penjelasan sub tahapan penelitian #1

III.6.2 Sub Tahapan Penelitian #2

Penjelasan sub tahapan penelitian #2

III.6.3 Sub Tahapan Penelitian #3

Penjelasan sub tahapan penelitian #3

III.6.4 Sub Tahapan Penelitian #4

Penjelasan sub tahapan penelitian #4

NOTE : Pada setiap penjelasan tahapan, sampaikan deskripsi yang menjelaskan tahapan yang dilakukan, tujuan dari tahapan tersebut, apa saja yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dan luaran yang dihasilkan. Tuliskan juga tools/teknologi/metode/algoritma/model dan lain-lain yang digunakan (jika ada) dalam melaksanakan tahapan tersebut atau dalam mendokumentasikan/menyajikan luarannya.

BAB IV

HASIL PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG EKSPERIMEN

Bab ini ditujukan untuk menjelaskan **instrumen** yang Anda bangun (berupa aplikasi pendukung eksperimen (APE)) guna menjalankan proses (bisa satu atau beberapa proses) yang dilakukan pada eksperimen. Contoh *men-generate* dataset atau mengukur akurasi model atau lainnya. Fokus pengembangannya bukan pada aplikasi sebagai produk akhir, melainkan pada fungsi perangkat lunak tersebut sebagai alat bantu eksperimen dan bagaimana validitas alat tersebut sebagai APE.

=====

CATATAN : Berikut adalah poin-poin penting yang harus disampaikan pada bab ini:

1. Tujuan APE

Jelaskan mengapa aplikasi ini perlu dibuat.

- **Fungsi Utama:** Apakah aplikasi digunakan untuk pengumpulan data, simulasi, atau pengujian algoritma / model / arsitektur/ lainnya?
- **Justifikasi:** Mengapa alat yang sudah ada (*existing tools*) tidak cukup untuk eksperimen ini?

2. Arsitektur dan Spesifikasi Teknis

Berikan gambaran teknis singkat namun padat mengenai:

- **Teknologi:** Bahasa pemrograman, framework, design pattern, dan atau database yang digunakan.
- **Diagram Arsitektur:** berikan skema/gambaran sederhana (misalnya *High-Level Architecture, Clean Architecture*)
- **Alur Kerja APE :** Jelaskan alur kerja APE secara umum menurut fungsinya pada eksperimen (dapat menggunakan Flowchart dilengkapi dengan penjelasan secara naratif)

- **Modul Kritis:** Sebutkan fitur spesifik yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian Anda.

3. Peran APE

Sampaikan hal apa yang akan diukur oleh APE (sesuaikan dengan fungsi utama APE). Contoh : jelaskan bagaimana parameter penelitian diimplementasikan ke dalam APE.

- **Instrumentasi:** Bagaimana APE mencatat log, waktu eksekusi (*latency*), atau penggunaan memori.
- **Kontrol Variabel:** Bagaimana APE memastikan kondisi pengujian tetap konsisten dan tidak bias.

4. Tahapan Pengembangan APE

Jelaskan hasil pelaksanaan setiap tahapan pengembangan APE sesuai substansi pengembangan perangkat lunak dalam kajian rekayasa perangkat lunak (*software engineering*). Lakukan sesuai SDLC model yang dipilih untuk melaksanakan pengembangan APE.

Khusus untuk tahap pengujian APE, tujuan utamanya adalah untuk **Validasi Alat (Pilot Testing / Pengujian APE)**. Buktikan bahwa APE yang dibuat bekerja sesuai fungsinya sebelum eksperimen dilakukan.

- **Uji Fungsi:** Ringkasan singkat bahwa fitur utama berjalan 100% tanpa *bug* kritis.
- **Akurasi Pengukuran:** Jika APE ditujukan untuk mengukur waktu, jelaskan tingkat presisinya (misal: dalam milidetik).

=====

Penjelasan poin-poin penting tersebut diuraikan dalam subbab-subbab sebagai berikut :

IV.1 Analisis Problem Domain / Kebutuhan Eksperimen

Bagian ini meliputi pembahasan justifikasi argumen serta pembahasan masalah lebih lanjut yang berkaitan dengan domain yang diambil pada penelitian. Tujuan sub bab IV.1 ini untuk mengidentifikasi poin no 1, 2 dan 3 pada bagian penjelasan di atas,

yang dapat diuraikan ke dalam beberapa sub-sub bab terkait dengan analisis studi kasus/masalah/domain penelitian.

IV.2 Pengembangan Aplikasi

Bagian ini dibuat untuk mendukung eksperimen yang akan dilakukan pada penelitian ini. Pada bagian ini dideskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan APE yang dilakukan sesuai dengan *Software Development Life Cycle* (SDLC) model yang dipilih sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Penjelasan hasil pelaksanaan setiap tahapan menyesuaikan dengan SDLC *model* yang dipilih dan digunakan. Pendeskripsian dilakukan dengan sub bab sesuai dengan bagian dari SDLC.

IV.2.1 Sub Pengembangan Aplikasi #1

#Analisis

IV.2.2 Sub Pengembangan Aplikasi #2

#Desain

IV.2.3 Sub Pengembangan Aplikasi #3

#Implementasi

IV.2.4 Sub Pengembangan Aplikasi #4

#Pengujian

Dst silakan ditambahkan subbab lain yang menjelaskan hasil pelaksanaan tahapan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan sesuai dengan tahapan pada SDLC model yang dipilih (misalnya *deployment* dan atau *maintenance*).

Penjelasan selengkapnya untuk tahap pengembangan aplikasi sesuai kaidah RPL dapat dibaca pada Bab IV template laporan tugas akhir untuk jenis tugas akhir pengembangan perangkat lunak aplikasi.

LAIN-LAIN : beberapa hal yang penjelasannya dituliskan di Bab III (terutama terkait tahapan yang dilakukan), maka pada bab ini cukup dirujuk saja ke Bab III sebagaimana dijelaskan pada perkuliahan Tatulap Teknis.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN EKSPERIMEN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Pembahasan eksperimen difokuskan pada interpretasi hasil, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, untuk menjawab *research question* serta evaluasi terhadap hipotesis yang telah diajukan. Bagian ini juga membahas pengujian dan validasi hasil eksperimen.

V.1 Hasil Eksperimen

Bagian ini menjelaskan tentang hasil eksperimen yang sudah dilakukan sesuai dengan yang dideskripsikan pada bagian metodologi dan disesuaikan dengan hasil penerapan APE yang dibuat. Biasanya pada bagian ini ditunjukkan tabel hasil dari skenario eksperimen yang sudah ditetapkan pada Bab III.

V.2 Pembahasan Hasil Eksperimen

Bagian ini berisi temuan serta hasil analisis terhadap hasil eksperimen yang diperoleh serta korelasinya terhadap variabel penelitian yang ditetapkan. Bagian ini pun membahas jawaban atas *research question* yang disusun serta pembuktian hipotesis (kesimpulan hasil eksperimen).

=====

CATATAN : BACA PANDUAN PENULISAN KONTEN BAB HASIL DAN PEMBAHASAN EKSPERIMEN PADA LAMPIRAN TEMPLATE INI.

BAB VI

ANALISIS DAMPAK HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dampak positif (*outcome*) yang diharapkan dari pengguna/mitra (dapat me-refer ke penjelasan di Bab I dan lampiran rekap/ringkasan pernyataan mitra/pengguna terkait kebutuhan hasil penelitian untuk diterapkan pada produk sistem/perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan sesuai hasil wawancara/survey terhadap mitra/pengguna yang dilengkapi dengan tanda tangan mitra/pengguna, serta hasil uji adopsi hasil penelitian oleh mitra / pengguna yang dilengkapi dengan *feedback* dari pihak mitra/pengguna yang melakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang diperoleh pada pelaksanaan tugas akhir ini. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi **minimal** sejauh mana keberterimaan pengguna terhadap hasil penelitian ini, sebagaimana tujuan dan manfaat penelitian yang ditargetkan pada Bab I Pendahuluan laporan tugas akhir. Penting untuk mengevaluasi kinerja dan kegunaan sistem/perangkat lunak aplikasi secara keseluruhan, setelah implementasi (penerapan hasil eksperimen penelitian ini pada sistem/perangkat lunak aplikasi tertentu). Evaluasi dapat dilakukan melalui:

- **Pengujian Fungsionalitas:** Jelaskan hasil pengujian fungsionalitas aplikasi. Apakah semua fitur bekerja sesuai spesifikasi? Sertakan *screenshot* atau bukti pengujian jika relevan.
- **Pengujian Kinerja Aplikasi:** Laporkan hasil pengujian kinerja aplikasi (misalnya, waktu respons, penggunaan memori, *scalability*). Bandingkan dengan standar atau ekspektasi yang ada.
- **Pengujian Usabilitas (jika dilakukan):** Jika ada pengujian usabilitas, sajikan hasilnya. Bagaimana pengalaman pengguna? Apakah aplikasi mudah digunakan?
- **Keterbatasan Sistem/Perangkat Lunak Aplikasi:** Diskusikan keterbatasan atau kekurangan dari sistem/perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan setelah hasil

penelitian diterapkan. Apa saja yang belum bisa dilakukan atau perlu ditingkatkan di masa depan?

Jika sudah mendapatkan pengakuan (pernyataan rekognisi) mitra/pengguna atas kebermanfaatan hasil penelitian, dokumen pernyataannya disajikan juga di bab ini (atau disajikan pada lampiran lalu dirujuk pada konten bab ini).

NOTE : Dokumen pernyataan dampak positif (*outcome*) yang diharapkan dari pengguna/mitra dapat berupa ringkasan hasil wawancara dengan atau survey terhadap mitra/pengguna yang divalidasi oleh mitra/pengguna. Bisa juga berupa screen shot pemberitaan di media masa/sosial atau pernyataan pada publikasi resmi hasil penelitian. Untuk contoh format dokumen pelaksanaan dan hasil UAT, serta contoh form/dokumen/surat pengakuan (pernyataan rekognisi) mitra/pengguna atas kebermanfaatan produk, diberikan disediakan terpisah dari dokumen template laporan TA ini. **Dapat juga menggunakan format / template uji hasil penelitian dan format pernyataan adopsi/rekognisi hasil penelitian yang disediakan oleh mitra/pengguna (jika ada).**

Khusus untuk program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika JTK Polban, format/kerangka pernyataan outcome yang diharapkan dan pernyataan rekognisi dari mitra/pengguna dapat dilihat pada dokumen Pedoman Umum TA STr TI JTK Polban 2026 V1-Januari 2026.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil kesimpulan baik berupa pengembangan variabel penelitian, perluasan ruang lingkup penelitian, perbaikan metodologi penelitian, aplikasi praktis (implementasi temuan dari penelitian yang dilakukan berupa penerapan pada suatu sistem/perangkat lunak aplikasi, serta evaluasi dampak penggunaan sistem/perangkat lunak aplikasi tersebut (agar hasil penelitian dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu panjang)), dan lain-lain, serta rencana keberlanjutan dan atau komersialisasi dari hasil penelitian yang dihasilkan dari tugas akhir ini.

VII.1 Kesimpulan

Bagian ini mendeskripsikan kesimpulan yang diambil dari hasil eksperimen yang dilakukan. Bagian ini bukan mengulang kembali seluruh penjelasan dari hasil dan pembahasan tetapi merangkum hasil tersebut menjadi beberapa paragraph. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dilakukan.

VII.2 Saran

Bagian ini merupakan bagian saran yang diberikan untuk penelitian kedepannya. Saran yang diberikan dapat berupa saran pengembangan kedepan/fokusan lain yang dapat dilakukan oleh peneliti lain untuk melanjutkan penelitian ini atau penelitian lain berikutnya yang memanfaatkan hasil /temuan dari penelitian ini.

VII.3 Rencana Keberlanjutan dan Komersialisasi Hasil Penelitian

Subbab Rencana Keberlanjutan dan Komersialisasi pada penutup tugas akhir penelitian bidang rekayasa perangkat lunak / sistem atau teknik informatika, khususnya sebagai bentuk penerapan kurikulum berbasis OBE dan kurikulum

berdampak, bertujuan untuk menunjukkan bahwa temuan penelitian yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi memiliki nilai guna jangka panjang dan potensi pasar. Berikut adalah poin-poin **yang dapat** dituliskan [silakan ditambahkan atau dikurangi atau diubah sesuai kebutuhan/hal apa yang dipentingkan untuk direalisasikan]:

A. Rencana Keberlanjutan (*Sustainability Plan*)

Bagian ini menjelaskan bagaimana hasil penelitian akan tetap berjalan, diperbarui, dan digunakan/relevan setelah masa tugas akhir selesai, yang terdiri dari:

1. Pengembangan Teknis: rencana perbaikan fitur pada APE, peningkatan akurasi, atau integrasi dengan teknologi lain yang belum sempat dilakukan untuk mencapai target tertentu / memperbaiki kualitas hasil penelitian dan atau APE-nya.
2. Pemberdayaan dan Serah Terima: tetapkan siapa yang akan mengelola hasil penelitian ini selanjutnya (misalnya: laboratorium kampus, komunitas pengguna / mitra, atau pemerintah daerah, atau lainnya).
3. Pemeliharaan Hasil Penelitian (*Maintenance*): rencana tindakan untuk menjaga agar produk perangkat lunak/sistem dimana hasil penelitian ini diterapkan dapat tetap berfungsi, termasuk pembaruan (*update*) data yang digunakan (dataset), modifikasi untuk beradaptasi dengan perubahan versi dari model/algoritma/teknologi/arsitektur yang digunakan pada penelitian ini, dan lain-lain.

B. Rencana Komersialisasi (*Commercialization Plan*)

Bagian ini memaparkan potensi hasil penelitian untuk dikomersialkan atau diterapkan secara luas, yang terdiri dari:

1. Potensi Hasil Penelitian: Identifikasi hasil penelitian spesifik yang bisa dikomersialkan (misal: model/algoritma/arsitektur/teknologi atau lainnya).
2. Model Bisnis (*Business Model*): Menjelaskan cara mendapatkan nilai ekonomi dari hasil penelitian (komersialisasi). Contoh: penjualan langsung ke

mitra / komunitas pengguna, lisensi, sistem langganan, atau menyediakan jasa konsultasi berbayar.

3. Target Pengguna / Pasar: Menjabarkan siapa saja yang akan menggunakan hasil penelitian ini secara riil (nama mitra perusahaan/industri/instansi, individu, atau komunitas pengguna tertentu).
4. Strategi Pemasaran dan Distribusi: tuliskan bagaimana hasil penelitian ini menjangkau pengguna? (Misal melalui sosialisasi oleh perguruan tinggi, lisensi via mitra perusahaan/korporat/instansi/industri, atau lainnya).
5. Keunggulan Kompetitif (Unique Value Proposition): tuliskan pernyataan mengapa hasil penelitian ini lebih baik dari solusi yang sudah ada di pasaran (lebih efisien dalam penggunaan *resource* tertentu, lebih akurat, lebih mudah dalam penerapan/integrasi ke prosuk sistem/perangkat lunak tertentu, menyediakan kemampuan adaptasi untuk menyikapi dinamika perubahan data atau lingkungan sistem, atau lainnya).
6. Perlindungan Kekayaan Intelektual : Rencana pendaftaran hak cipta, paten, atau merek dagang untuk hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (*Harvard style*), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam laporan yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka mengikuti format dan sistematika sebagai berikut:

1. Sumber Penulisan Buku

Penulis1, Penulis2, Penulis.... (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. *Judul Buku (cetak miring)*. Edisi, Penerbit.Tempat Publikasi.
O'Brien, J.A. dan Marakas, J.M. 2011. *Management Information Systems*. Edisi ke-10. McGraw-Hill. New York. USA.

2. Sumber Penulisan Artikel atau Jurnal

Penulis1, Penulis2, Penulis.... (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. *Nama Jurnal (cetak miring)*. Volume (Nomor): Halaman.
Cartlidge, J. 2012. Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. *The Journal of Artistic and Creative Education*. 6 (1):94-111.

3. Sumber Penulisan Prosiding Seminar/Konferensi

Penulis1, Penulis2, Penulis.... (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. *Nama Konferensi (cetak miring)*. Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. Halaman.
Michael, R. 2011. Integrating innovation into enterprise architecture management. *Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik*.16-18 February 2011, Zurich, Swiss. pp.776-786.

4. Sumber Penulisan Undang-Undang dan Peraturan

Nama Penulis. Tahun terbit. Judul dokumen yakni Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Keterangan Penerbitan. Penerbit. Tempat Penerbitan.

Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No 60*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi. 2008. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah. PMK Nomor 15 Tahun 2008*. Jakarta.

5. Sumber Penulisan Surat Kabar atau Media Cetak lainnya.

Nama Penulis. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun terbit. Judul tulisan. Tempat penerbitan: Nama Media. (tanggal, bulan, tahun), halaman keberapa
Linawati, S. 2012. *Hikmah Kebijakan Para Pemimpin Baru*. Jakarta: Media Indonesia. (15 Maret 2012), hal 4 & 5.

6. Sumber Penulisan dari Film/Video.

Nama Produsen Film atau Pembuat Video. Tahun terbit. Judul film atau video.

Tempat produsen. Nama produsen. Durasi film/video

Petrix, B. (Produser). 1992. *On the Edge of The Forest*. Hobart, Australia: Tasmanian Film Corporation. 30 menit.

7. Sumber Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. *Skripsi, Tesis, atau Disertasi (dicetak miring)*.

Universitas. Soegandhi. 2009. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya.

8. Sumber Penulisan Artikel di Internet

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun. *Judul (cetak miring)*. Alamat *Uniform Resources Locator* (URL). Tanggal akses.

Ahmed, S. dan Zlate, A. 2012. *Capital flows to emerging market economies: A brave new world* Hyperlink reference not valid. URL: <https://newworld/234/paper>. Diakses tanggal 18 Juni 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 1

Bila ada

Lampiran 2. Lampiran 2

Bila ada

LAMPIRAN PANDUAN PENULISAN KONTEN BAB HASIL DAN PEMBAHASAN EKSPERIMEN

Bab "Hasil dan Pembahasan Eksperimen" merupakan inti dari laporan tugas akhir, di mana temuan penelitian disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara mendalam. Bab ini tidak hanya melaporkan apa yang ditemukan, tetapi juga menjelaskan mengapa temuan tersebut penting, bagaimana kaitannya dengan tujuan penelitian, dan implikasinya terhadap bidang studi. Untuk mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Informatika yang umumnya berfokus pada model *machine learning*, algoritma, teknologi tertentu, atau arsitektur sistem/perangkat lunak, bab ini harus secara komprehensif membahas proses eksperimen, hasil yang diperoleh, dan bagaimana hasil tersebut diimplementasikan dalam solusi perangkat lunak. Ikuti panduan ini agar substansi bab ini akan menjadi bagian yang kuat dan informatif dari laporan tugas akhir, serta menunjukkan kedalaman analisis dan kontribusi nyata dari penelitian yang kalian lakukan.

Berikut adalah komponen-komponen kunci yang harus ada dalam bab ini:

1. Pengantar Bab

Bagian ini berfungsi sebagai pengantar singkat untuk bab "Hasil dan Pembahasan Eksperimen". Jelaskan secara ringkas tujuan bab ini, yaitu untuk menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen, serta membahas implementasi hasil tersebut pada perangkat lunak aplikasi.

2. Metodologi Eksperimen (Ringkasan)

Meskipun detail metodologi eksperimen telah dijelaskan di bab sebelumnya (Bab III), penting untuk menyajikan ringkasan singkat di sini. Fokus pada aspek-aspek berikut:

- **Tujuan Eksperimen:** Ingatkan pembaca tentang apa yang ingin dicapai melalui eksperimen.

- **Desain Eksperimen:** Jelaskan secara singkat bagaimana eksperimen dirancang, termasuk variabel yang diuji, kontrol, dan skenario pengujian.
- **Dataset (jika relevan):** Sebutkan dataset yang digunakan, sumbernya, karakteristik utama, dan proses pra-pemrosesan yang dilakukan.
- **Lingkungan Eksperimen:** Jelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan eksperimen (misalnya, spesifikasi komputer, versi *library machine learning*, sistem operasi).
- **Metrik Evaluasi:** Sebutkan metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja (misalnya, akurasi, presisi, *recall*, F1-score, *mean squared error*, waktu komputasi, *throughput*, *latency*).

Beberapa penjelasan dapat mencantumkan rujukan ke penjelasan di Bab III (me-refer ke penjelasan yang ada di Bab III).

3. Hasil Eksperimen

Bagian ini adalah tempat untuk menyajikan semua data dan temuan yang diperoleh dari eksperimen secara objektif dan jelas. Gunakan format visualisasi data yang efektif untuk mempermudah pemahaman.

- **Penyajian Data:** Sajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau *screenshot* yang relevan. Pastikan setiap visualisasi memiliki judul yang jelas, label sumbu yang informatif, dan keterangan yang memadai.
 - **Tabel:** Gunakan tabel untuk menyajikan data numerik secara terstruktur (misalnya, perbandingan metrik kinerja antar model/algoritma).
 - **Grafik:** Gunakan grafik (misalnya, *bar chart*, *line chart*, *scatter plot*, *confusion matrix*, *ROC curve*) untuk menunjukkan tren, perbandingan, atau distribusi data.
 - **Screenshot:** Jika relevan, sertakan *screenshot* dari hasil eksekusi program, *output* konsol, atau visualisasi *intermediate*.

- **Deskripsi Hasil:** Jelaskan setiap hasil yang disajikan. Hindari interpretasi di bagian ini; fokus pada "apa" yang terjadi. Misalnya, "Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Model A mencapai akurasi 92%, sedangkan Model B mencapai 88%."
- **Statistik Deskriptif:** Sertakan statistik deskriptif yang relevan (misalnya, nilai rata-rata, standar deviasi, median, modus) untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang data.

4. Pembahasan (Analisis) Hasil Eksperimen

Setelah menyajikan hasil, bagian ini adalah tempat untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan tersebut. Ini adalah bagian krusial yang menunjukkan pemahaman kritis Anda terhadap data.

- **Interpretasi Data:** Jelaskan makna di balik setiap hasil. Mengapa suatu model/algorithm berkinerja lebih baik atau lebih buruk? Apa implikasi dari tren yang terlihat pada grafik?
- **Korelasi dengan Tujuan Penelitian:** Hubungkan setiap hasil dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Apakah tujuan tersebut tercapai? Sejauh mana?
- **Pembahasan Metrik Kinerja:** Analisis secara mendalam metrik evaluasi yang digunakan. Misalnya, jika akurasi tinggi tetapi *recall* rendah, diskusikan mengapa ini terjadi dan apa artinya dalam konteks masalah yang diselesaikan.
- **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil:** Identifikasi dan diskusikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen (misalnya, ukuran dataset, kualitas data, pemilihan *hyperparameter*, kompleksitas model, batasan komputasi).
- **Anomali dan Outlier:** Jika ada hasil yang tidak terduga atau anomali, diskusikan kemungkinan penyebabnya dan dampaknya terhadap penelitian.

5. Pembahasan Implementasi pada Sistem/Perangkat Lunak Aplikasi

Bagian ini menjelaskan bagaimana hasil eksperimen atau model/algoritma/arsitektur/teknologi/lainnya yang diteliti diintegrasikan ke dalam sistem/perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan. Fokus pada aspek teknis dan fungsional.

- **Arsitektur Sistem/Perangkat Lunak:** Jelaskan arsitektur perangkat lunak aplikasi secara detail. Gunakan diagram arsitektur sistem/perangkat lunak untuk memvisualisasikan komponen-komponen utama dan interaksinya. (dapat menggunakan misalnya *UML component/deployment diagram* untuk pendekatan pengembangan sistem/perangkat lunak berorientasi objek, *data flow diagram/structure chart* (untuk pendekatan berorientasi terstruktur), atau standar diagram arsitektur sistem/perangkat lunak lainnya.)
- **Integrasi Model/Algoritma:** Jelaskan bagaimana model *machine learning* atau algoritma atau arsitektur yang telah dieksperimentasikan diintegrasikan ke dalam aplikasi. Misalnya, apakah model di-*deploy* sebagai API, atau dijalankan secara *on-device*? Bagaimana data diumpankan ke model dan bagaimana *output*-nya diproses?
- **Teknologi yang Digunakan:** Sebutkan dan jelaskan teknologi, *framework*, atau *library* spesifik yang digunakan dalam pengembangan aplikasi (misalnya, *framework web*, basis data, *cloud service*, *containerization*).
- **Fitur-fitur Aplikasi:** Jelaskan fitur-fitur utama aplikasi yang memanfaatkan hasil penelitian sesuai eksperimen yang dilakukan. Sertakan *screenshot* antarmuka pengguna (UI) untuk menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur tersebut.
- **Alur Kerja Pengguna (User Workflow):** Gambarkan alur kerja pengguna saat menggunakan fitur-fitur yang relevan dengan hasil eksperimen. Ini membantu menunjukkan bagaimana solusi teknis diterjemahkan menjadi pengalaman pengguna.

6. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Bagian ini menempatkan penelitian Anda dalam konteks literatur yang ada. Bandingkan hasil dan pendekatan Anda dengan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

- **Perbandingan Hasil:** Bandingkan metrik kinerja atau efektivitas solusi Anda dengan hasil dari penelitian terdahulu. Apakah ada peningkatan? Jika ya, seberapa signifikan? Jika tidak, mengapa?
- **Perbandingan Pendekatan:** Diskusikan perbedaan pendekatan yang Anda gunakan (misalnya, model *machine learning*, algoritma, arsitektur) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jelaskan mengapa pendekatan Anda dipilih dan apa kelebihan atau kekurangannya.
- **Kontribusi Penelitian:** Jelaskan secara eksplisit kontribusi unik dari penelitian Anda terhadap bidang ilmu pengetahuan atau solusi masalah di dunia nyata, terutama jika ada inovasi atau perbaikan dari penelitian sebelumnya.

7. Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian memiliki keterbatasan. Mengakui keterbatasan ini menunjukkan objektivitas dan pemahaman yang mendalam terhadap ruang lingkup pekerjaan Anda.

- **Batasan Lingkup:** Jelaskan batasan-batasan yang ada pada ruang lingkup penelitian (misalnya, hanya diuji pada dataset tertentu, tidak mencakup semua skenario penggunaan, hanya fokus pada satu aspek masalah).
- **Batasan Metodologi:** Diskusikan batasan-batasan dalam metodologi yang digunakan (misalnya, ukuran sampel kecil, asumsi tertentu yang dibuat, keterbatasan alat atau sumber daya).

- **Dampak Keterbatasan:** Jelaskan bagaimana keterbatasan ini mungkin mempengaruhi validitas atau generalisasi hasil penelitian.

8. Kesimpulan Bab

Akhiri bab ini dengan kesimpulan yang merangkum poin-poin penting. Jangan memperkenalkan informasi baru di sini.

- **Rangkuman Temuan Utama:** Ringkaslah hasil eksperimen yang paling signifikan dan analisisnya.
- **Reiterasi Kontribusi:** Tegaskan kembali kontribusi utama penelitian Anda.
- **Implikasi:** Jelaskan implikasi praktis dari temuan Anda, terutama dalam konteks aplikasi yang dikembangkan dan masalah dunia nyata yang diselesaikan.